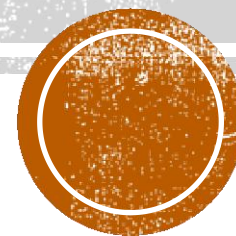


# CHP 12 碳和硅



# 01 存在

## 元素周期表

Periodic Table of the Elements

第14族  
IVA族

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|----|--|
| 元素周期表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA族 |  | 18 |  |
| Periodic Table of the Elements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |
| <div><div><div>1</div><div>氢</div><div>H</div><div>hydrogen</div><div>1.008</div><div>[1.0078, 1.0082]</div></div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div></div> <div><div>原子序数</div><div>元素符号</div><div>元素中文名称</div><div>元素英文名称</div><div>相对原子质量</div><div>标准原子量</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |
| <div><div>11</div><div>钠</div><div>Na</div><div>sodium</div><div>22.990</div></div> <div><div>12</div><div>镁</div><div>Mg</div><div>magnesium</div><div>24.305</div><div>[24.304, 24.307]</div></div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |
| <div><div>19</div><div>钾</div><div>K</div><div>potassium</div><div>39.098</div></div> <div><div>20</div><div>钙</div><div>Ca</div><div>calcium</div><div>40.078(4)</div></div> <div><div>21</div><div>钪</div><div>Sc</div><div>scandium</div><div>44.956</div></div> <div><div>22</div><div>钛</div><div>Ti</div><div>titanium</div><div>47.867</div></div> <div><div>23</div><div>钒</div><div>V</div><div>vanadium</div><div>50.942</div></div> <div><div>24</div><div>铬</div><div>Cr</div><div>chromium</div><div>51.996</div></div> <div><div>25</div><div>锰</div><div>Mn</div><div>manganese</div><div>54.938</div></div> <div><div>26</div><div>铁</div><div>Fe</div><div>iron</div><div>55.845(2)</div></div> <div><div>27</div><div>钴</div><div>Co</div><div>cobalt</div><div>58.933</div></div> <div><div>28</div><div>镍</div><div>Ni</div><div>nickel</div><div>58.693</div></div> <div><div>29</div><div>铜</div><div>Cu</div><div>copper</div><div>63.546(3)</div></div> <div><div>30</div><div>锌</div><div>Zn</div><div>zinc</div><div>65.38(2)</div></div> <div><div>31</div><div>镓</div><div>Ga</div><div>gallium</div><div>69.723</div></div> <div><div>32</div><div>锗</div><div>Ge</div><div>germanium</div><div>72.630(8)</div></div> <div><div>33</div><div>砷</div><div>As</div><div>arsenic</div><div>74.922</div></div> <div><div>34</div><div>硒</div><div>Se</div><div>selenium</div><div>78.971(8)</div></div> <div><div>35</div><div>溴</div><div>Br</div><div>bromine</div><div>79.904</div><div>[79.901, 79.907]</div></div> <div><div>36</div><div>氪</div><div>Kr</div><div>krypton</div><div>83.798(2)</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |
| <div><div>37</div><div>铷</div><div>Rb</div><div>rubidium</div><div>85.468</div></div> <div><div>38</div><div>锶</div><div>Sr</div><div>strontium</div><div>87.62</div></div> <div><div>39</div><div>钇</div><div>Y</div><div>yttrium</div><div>88.906</div></div> <div><div>40</div><div>锆</div><div>Zr</div><div>zirconium</div><div>91.224(2)</div></div> <div><div>41</div><div>铌</div><div>Nb</div><div>niobium</div><div>92.906</div></div> <div><div>42</div><div>钼</div><div>Mo</div><div>molybdenum</div><div>95.95</div></div> <div><div>43</div><div>锝</div><div>Tc</div><div>technetium</div><div></div></div> <div><div>44</div><div>钌</div><div>Ru</div><div>ruthenium</div><div>101.07(2)</div></div> <div><div>45</div><div>铑</div><div>Rh</div><div>rhodium</div><div>102.91</div></div> <div><div>46</div><div>钯</div><div>Pd</div><div>palladium</div><div>106.42</div></div> <div><div>47</div><div>银</div><div>Ag</div><div>silver</div><div>107.87</div></div> <div><div>48</div><div>镉</div><div>Cd</div><div>cadmium</div><div>112.41</div></div> <div><div>49</div><div>铟</div><div>In</div><div>indium</div><div>114.82</div></div> <div><div>50</div><div>锡</div><div>Sn</div><div>tin</div><div>118.71</div></div> <div><div>51</div><div>锑</div><div>Sb</div><div>antimony</div><div>121.76</div></div> <div><div>52</div><div>碲</div><div>Te</div><div>tellurium</div><div>127.60(3)</div></div> <div><div>53</div><div>碘</div><div>I</div><div>iodine</div><div>126.90</div></div> <div><div>54</div><div>氙</div><div>Xe</div><div>xenon</div><div>131.29</div></div>                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |
| <div><div>55</div><div>铯</div><div>Cs</div><div>caesium</div><div>132.91</div></div> <div><div>56</div><div>钡</div><div>Ba</div><div>barium</div><div>137.33</div></div> <div><div>57-71</div><div>镧系</div><div>lanthanoids</div><div></div></div> <div><div>72</div><div>铪</div><div>Hf</div><div>hafnium</div><div>178.49(2)</div></div> <div><div>73</div><div>钽</div><div>Ta</div><div>tantalum</div><div>180.95</div></div> <div><div>74</div><div>钨</div><div>W</div><div>tungsten</div><div>183.84</div></div> <div><div>75</div><div>铼</div><div>Re</div><div>rhenium</div><div>186.21</div></div> <div><div>76</div><div>锇</div><div>Os</div><div>osmium</div><div>190.23(3)</div></div> <div><div>77</div><div>铱</div><div>Ir</div><div>iridium</div><div>192.22</div></div> <div><div>78</div><div>铂</div><div>Pt</div><div>platinum</div><div>195.08</div></div> <div><div>79</div><div>金</div><div>Au</div><div>gold</div><div>196.97</div></div> <div><div>80</div><div>汞</div><div>Hg</div><div>mercury</div><div>200.59</div></div> <div><div>81</div><div>铊</div><div>Tl</div><div>thallium</div><div>204.38</div><div>[204.38, 204.39]</div></div> <div><div>82</div><div>铅</div><div>Pb</div><div>lead</div><div>207.2</div></div> <div><div>83</div><div>铋</div><div>Bi</div><div>bismuth</div><div>208.98</div></div> <div><div>84</div><div>钋</div><div>Po</div><div>polonium</div><div></div></div> <div><div>85</div><div>砹</div><div>At</div><div>astatine</div><div></div></div> <div><div>86</div><div>氡</div><div>Rn</div><div>radon</div><div></div></div>                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |
| <div><div>87</div><div>钫</div><div>Fr</div><div>francium</div><div></div></div> <div><div>88</div><div>镭</div><div>Ra</div><div>radium</div><div></div></div> <div><div>89-103</div><div>锕系</div><div>actinoids</div><div></div></div> <div><div>104</div><div>钅</div><div>Rf</div><div>rutherfordium</div><div></div></div> <div><div>105</div><div>𨨗</div><div>Db</div><div>dubnium</div><div></div></div> <div><div>106</div><div>𨨓</div><div>Sg</div><div>seaborgium</div><div></div></div> <div><div>107</div><div>𨨔</div><div>Bh</div><div>bohrium</div><div></div></div> <div><div>108</div><div>𨨕</div><div>Hs</div><div>hassium</div><div></div></div> <div><div>109</div><div>𨨖</div><div>Mt</div><div>meitnerium</div><div></div></div> <div><div>110</div><div>𨨗</div><div>Ds</div><div>darmstadtium</div><div></div></div> <div><div>111</div><div>𨨘</div><div>Rg</div><div>roentgenium</div><div></div></div> <div><div>112</div><div>𨨙</div><div>Cn</div><div>copernicium</div><div></div></div> <div><div>113</div><div>𨨚</div><div>Nh</div><div>nihonium</div><div></div></div> <div><div>114</div><div>𨨛</div><div>Fl</div><div>flerovium</div><div></div></div> <div><div>115</div><div>𨨜</div><div>Mc</div><div>moscovium</div><div></div></div> <div><div>116</div><div>𨨝</div><div>Lv</div><div>livermorium</div><div></div></div> <div><div>117</div><div>𨨞</div><div>Ts</div><div>tennessine</div><div></div></div> <div><div>118</div><div>𨨟</div><div>Og</div><div>oganesson</div><div></div></div>                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |

|                                         |                                      |                                            |                                         |                                |                                           |                                        |                                             |                                       |                                          |                                       |                                      |                                       |                                         |                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 57<br>57 镧<br>La<br>lanthanum<br>138.91 | 58<br>58 铈<br>Ce<br>cerium<br>140.12 | 59<br>59 镨<br>Pr<br>praseodymium<br>140.91 | 60<br>60 钕<br>Nd<br>neodymium<br>144.24 | 61<br>61 钷<br>Pm<br>promethium | 62<br>62 钐<br>Sm<br>samarium<br>150.36(2) | 63<br>63 铕<br>Eu<br>europium<br>151.96 | 64<br>64 钆<br>Gd<br>gadolinium<br>157.25(3) | 65<br>65 铽<br>Tb<br>terbium<br>158.93 | 66<br>66 镱<br>Dy<br>dysprosium<br>162.50 | 67<br>67 铥<br>Ho<br>holmium<br>164.93 | 68<br>68 铒<br>Er<br>erbium<br>167.26 | 69<br>69 铥<br>Tm<br>thulium<br>168.93 | 70<br>70 镱<br>Yb<br>ytterbium<br>173.05 | 71<br>71 镱<br>Lu<br>lutetium<br>174.97 |
| 89<br>89 锕<br>Ac<br>actinium            | 90<br>90 钍<br>Th<br>thorium          | 91<br>91 镤<br>Pa<br>protactinium           | 92<br>92 铀<br>U<br>uranium              | 93<br>93 镎<br>Np<br>neptunium  | 94<br>94 钚<br>Pu<br>plutonium             | 95<br>95 镅<br>Am<br>americium          | 96<br>96 锔<br>Cm<br>curium                  | 97<br>97 锫<br>Bk<br>berkelium         | 98<br>98 锿<br>Cf<br>californium          | 99<br>99 镅<br>Es<br>einsteinium       | 100<br>100 镆<br>Fm<br>fermium        | 101<br>101 钔<br>Md<br>mendelevium     | 102<br>102 镎<br>No<br>nobelium          | 103<br>103 铹<br>Lr<br>lawrencium       |



# 01 存在

---

- 碳族元素位于元素周期表的第 IV A族，最外层都有 4 个电子，既不容易得电子，也不容易失电子，容易形成 共价 键，常见化合价为 +4、+2。



# 01 存在

碳(carbon)



- 以多种形式广泛存在于大气和地壳和生物之中

硅(silicon)



- 地壳中仅次于氧的第二丰富元素
- 以二氧化硅、硅酸盐形式存在

锗(germanium)



- 以分散状态存在于各种矿

锡(tin)



- 以 $\text{SnO}_2$ 形式存在

铅(lead)



- 以化合物形式存在



6

C

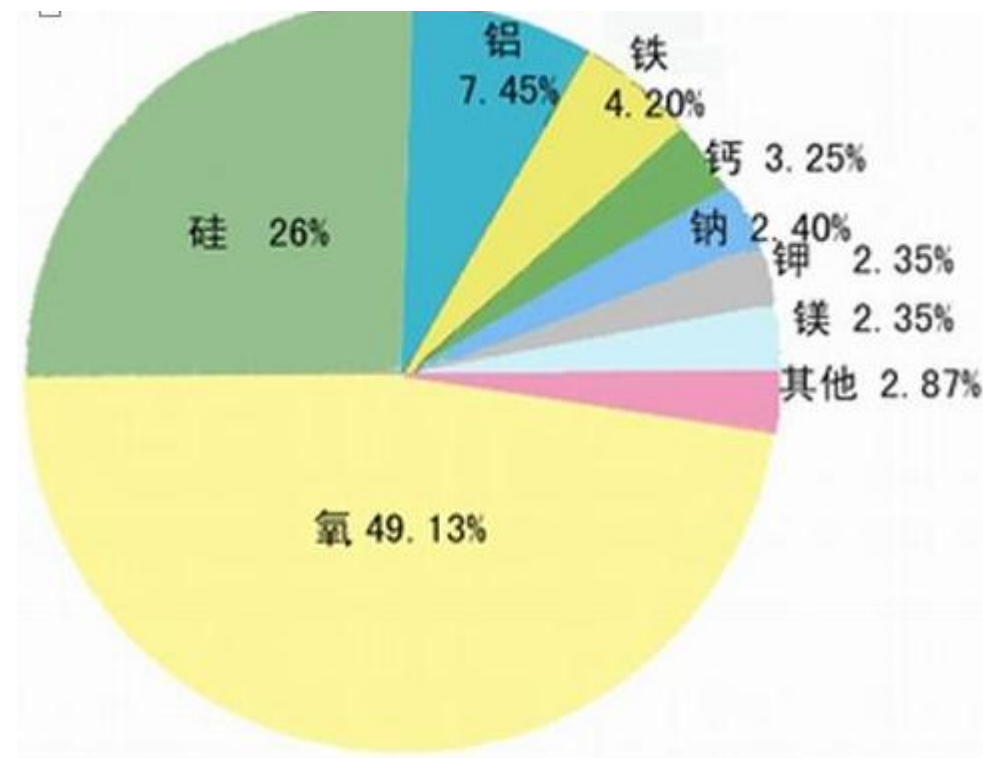
Carbon  
12.011

# 生活中的碳足跡



## 02A 物理性质

- 碳在地壳中占0.087%
- 但单质、化合物种类繁多

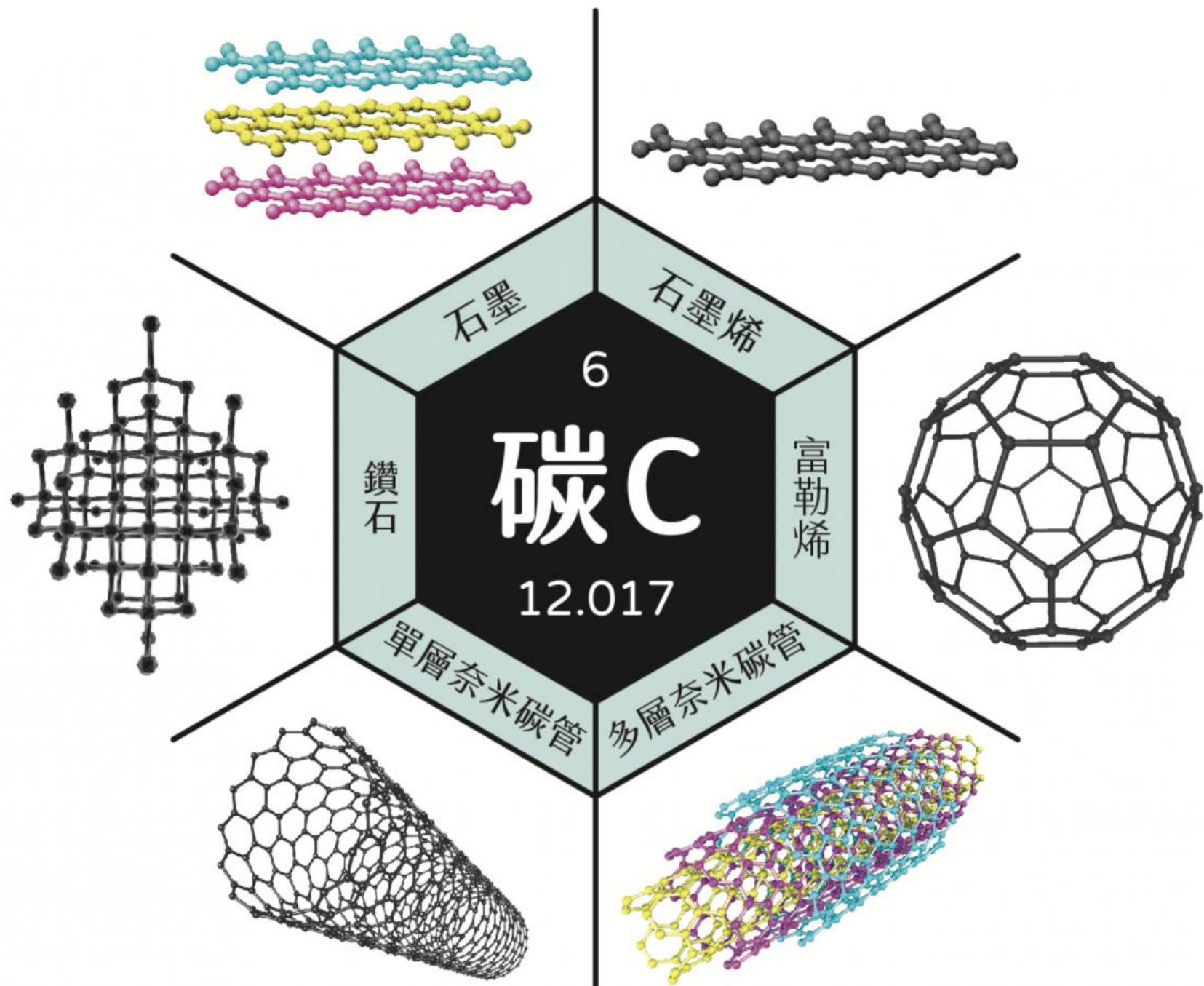


地壳中主要元素含量百分比

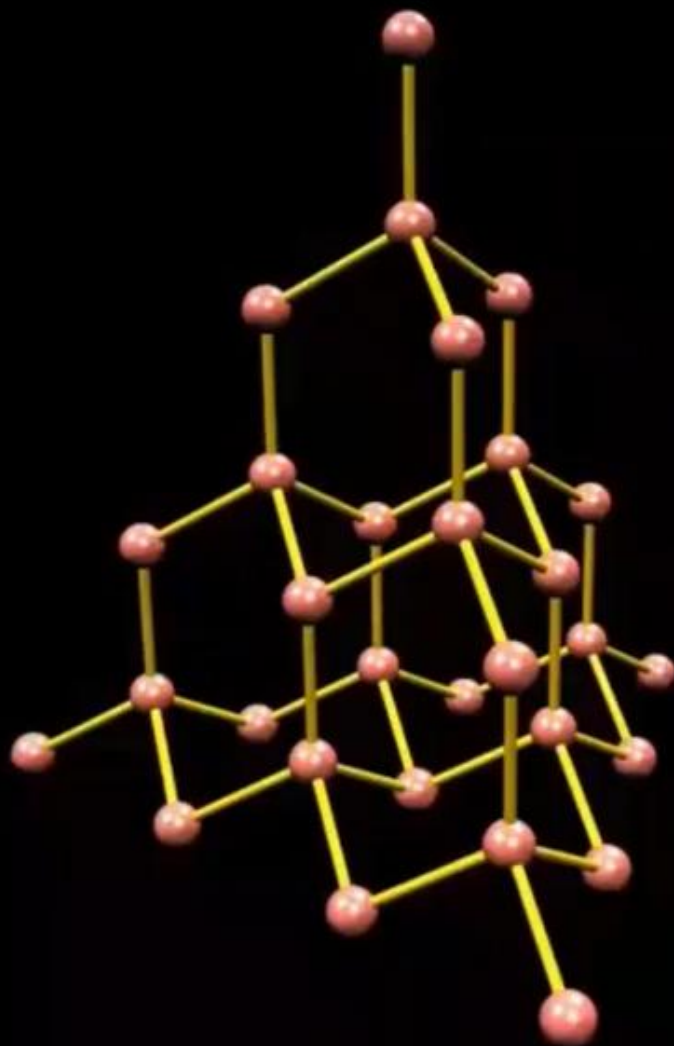


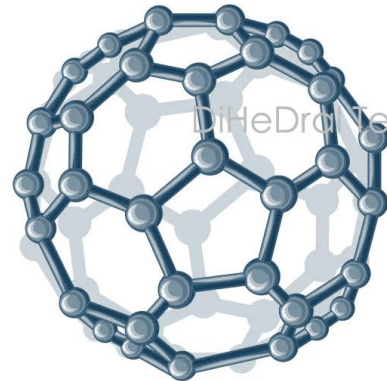
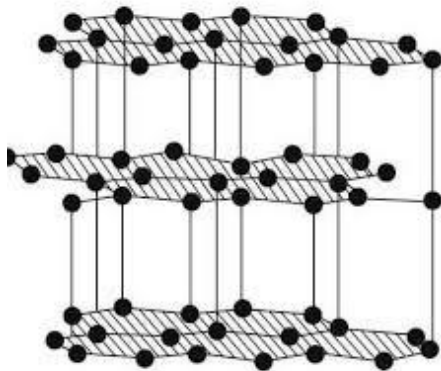
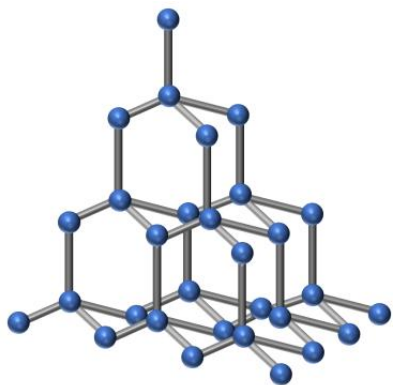
**同素异形体**是指由同一种化学元素组成，但其结构、物理性质、化学性质或形态不同的单质。碳原子具有许多不同的同素异形体，包括石墨、钻石、富勒烯、奈米碳管及石墨烯。

( 圖片來源 : Benjah-bmm27, Wikimedia public domain ; Mstroeck, Bryn C, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons ; Eric Wieser, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons ; AJC1, CC BY-SA 2.0, Flickr ; Cmglee, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons )



# 金刚石





| 名称   | 金刚石                                                                                                              | 石墨                                                                                                   | 富勒烯                        | 无定形碳                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 结构特点 | 正 <u>空间网状</u> 结构, <u>原子晶体的</u> 共价键(杂化方式 $sp^3$ )                                                                 | <u>层</u> 状结构, 层与层间以 <u>范德华力</u> 结合<br>*混合型晶体                                                         | 形似足球, 由 <u>60</u> 个碳原子构成分子 | 没有特定形状的固体炭颗粒, 由许多细小的 <u>石墨</u> 晶体无秩序排列 |
| 物理性质 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 硬度 <u>很大</u></li> <li>➤ <u>不能</u> 导电</li> <li>➤ 熔点 <u>极高</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 质 <u>软</u></li> <li>➤ <u>能</u> 导电</li> <li>➤ 熔点高</li> </ul> | -                          | -                                      |

补充1: 为什么金刚石和石墨的物理性质差异这么大?

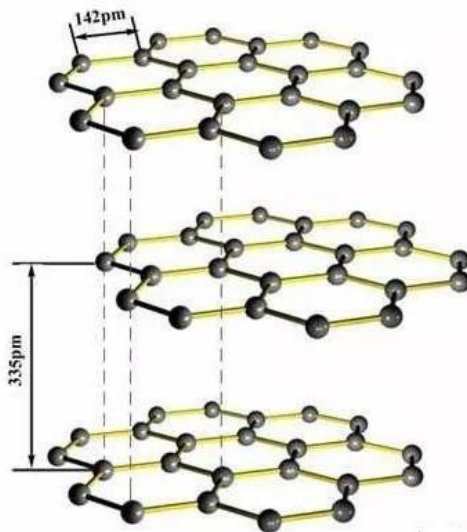
因为金刚石是网状结构, 石墨是层状结构, 结构决定性质。



# 02A 物理性质

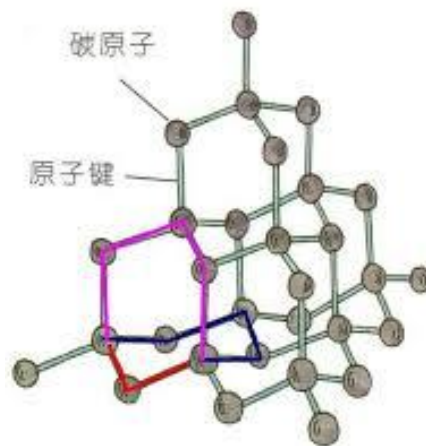
## 石墨

- 灰黑色晶体
- 质软且具滑腻感
- 熔点高
- 良好导电、导热性



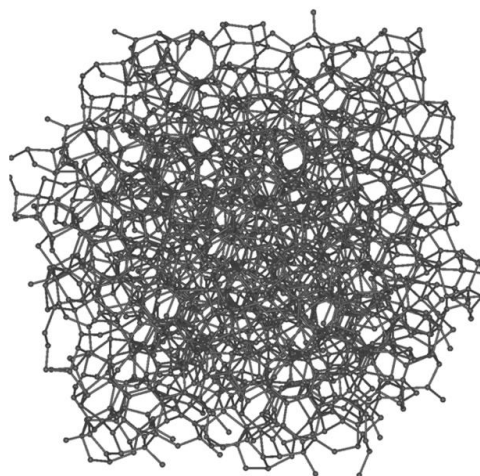
## 金刚石

- 无色透明的晶体 ◀
- 自然界最硬的物质 ◀
- 熔点高 ◀
- 不导电，但可导热 ◀



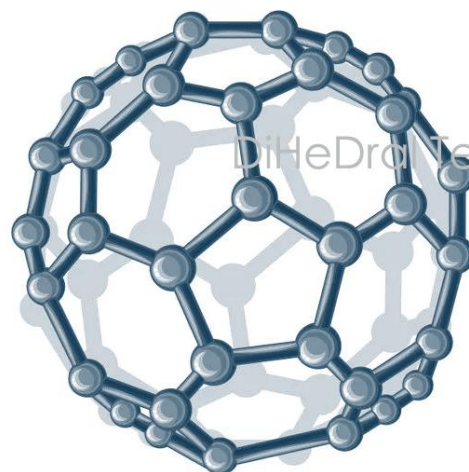
## 无定形碳

- 无特定形状的固体
- 包含木炭、焦炭、炭黑、碳纤维



## 富勒烯

- 高稳定性 ◀
- 其化合物具超导作用 ◀
- 化合物可作为新型催化剂 ◀
- 无法导电 ◀



# 02A 物理性质

## 无定形碳



### 木炭

- 木材隔绝空气加热干馏制成
- 多孔、易燃物质
- 冶炼金属还原剂、燃料制作、吸附剂



### 焦炭

- 干馏煤制成
- 灰色、多孔、坚硬的可燃性固体
- 冶炼金属、生产水煤气



### 炭黑

- 气态碳氢化合物高温分解
- 黑色粉末
- 制作黑色颜料、墨汁、橡胶耐磨剂



### 活性炭

- 无定形碳经活化处理
- 活化表面积增大，更强吸附力
- 制作防毒面具、净化空气、除臭



### 碳纤维

- 含碳量高于90%的人工制造纤维
- 质轻、耐高温、强机械性
- 塑料增强剂、航空、国防用品等





石墨变成金刚石是化学变化吗？



## 02B 化学性质

---

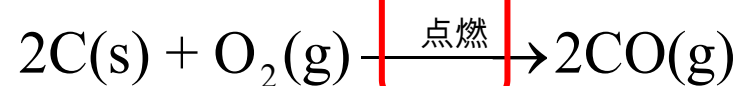
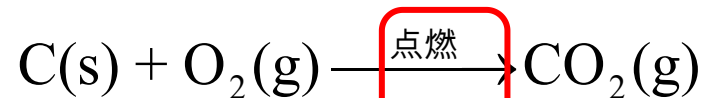
常温下，碳的化学性质**稳定**，  
不与空气、水、稀酸、稀碱反应



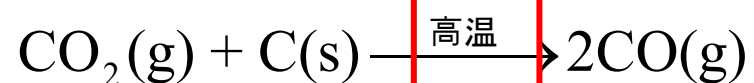
## 02B 化学性质

碳具可燃性

氧气不足时



高温时，碳具还原性



## 04 重要化合物

---

### 一氧化碳

#### 物理性质

- 无色、无味
- 密度比空气略小
- 极性不大 ➔ 难溶于水
- 有剧毒（可与血红蛋白结合）

### 二氧化碳

#### 物理性质

- 无色、无味
- 密度比空气大
- 可与水反应 ➔ 可溶于水（1：1）
- 固态二氧化碳 ➔ “干冰”



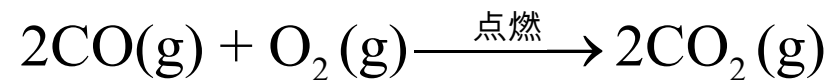
# 04 重要化合物

---

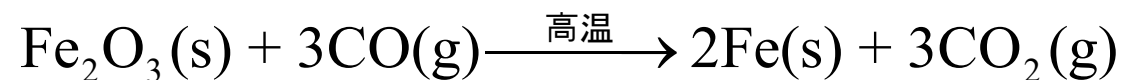
## 一氧化碳

化学性质

➤ 可燃性



➤ 还原性



# 04 重要化合物

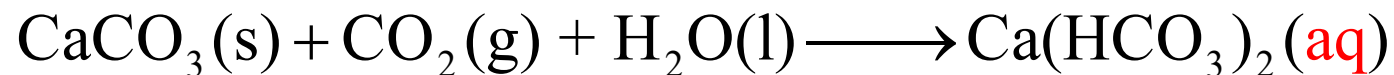
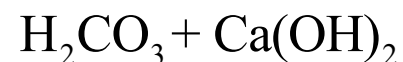
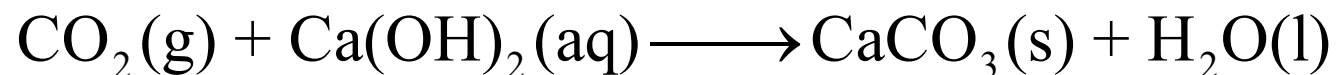
## 二氧化碳

化学性质 → 不活泼

- 无法燃烧，也不助燃
- 酸性氧化物（可与碱发生中和反应）

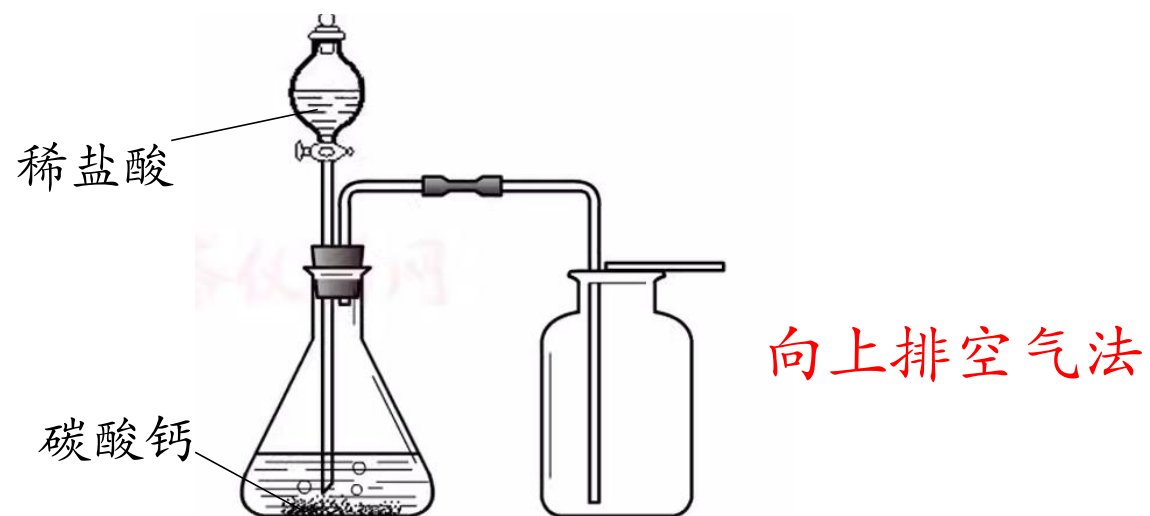


碳酸的酸酐



# 03 制取

## 实验室制取

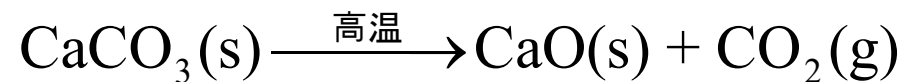


# 03 制取

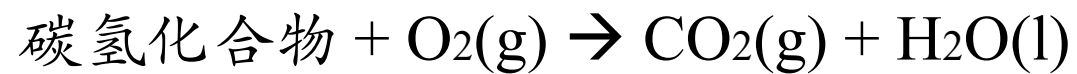
---

## 工业制取

### ①煅烧石灰石



### ②燃烧碳氢化合物



# 04 重要化合物

---

## 碳酸

化学性质

➤ 具酸通性的二元弱酸



➤ 湿润石蕊试纸变红、可与碱发生中和反应。。。





## 04 重要化合物

### 碳酸盐和碳酸氢盐

|                      | 碳酸盐                                                                                                                                              | 碳酸氢盐                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在水中的溶解度              | 不溶/微溶，除K、Na、NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 以外                                                                                                      | 大多能溶                                                                                                                                             |
| 受热时的反应               | 分解，除Na、K以外<br>$\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$                                     | 分解<br>$2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$   |
| 与CO <sub>2</sub> 的反应 | 在水溶液与CO <sub>2</sub> 反应生成碳酸氢盐                                                                                                                    | 无作用                                                                                                                                              |
| 与稀酸的反应               | 放出CO <sub>2</sub><br>$\text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ | 放出CO <sub>2</sub><br>$\text{HCO}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ |



# 04 重要化合物

---

## 碳酸盐和碳酸氢盐

### 碳酸钠

- 易溶于水（放热）
- 溶液呈碱性
- 与酸反应生成 $\text{CO}_2$
- 与 $\text{CO}_2$ 形成 $\text{HCO}_3^-$

### 碳酸氢钠

- 微溶于水（吸热）
- 溶液呈碱性（pH值较小）
- 与酸反应生成 $\text{CO}_2$
- 不和 $\text{CO}_2$ 反应

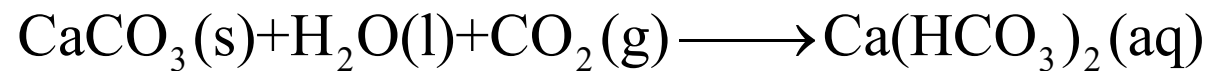


# 04 重要化合物

## 碳酸盐和碳酸氢盐

### 碳酸钙

- 难溶的盐
- 贝壳、蛋壳、大理石主要成分

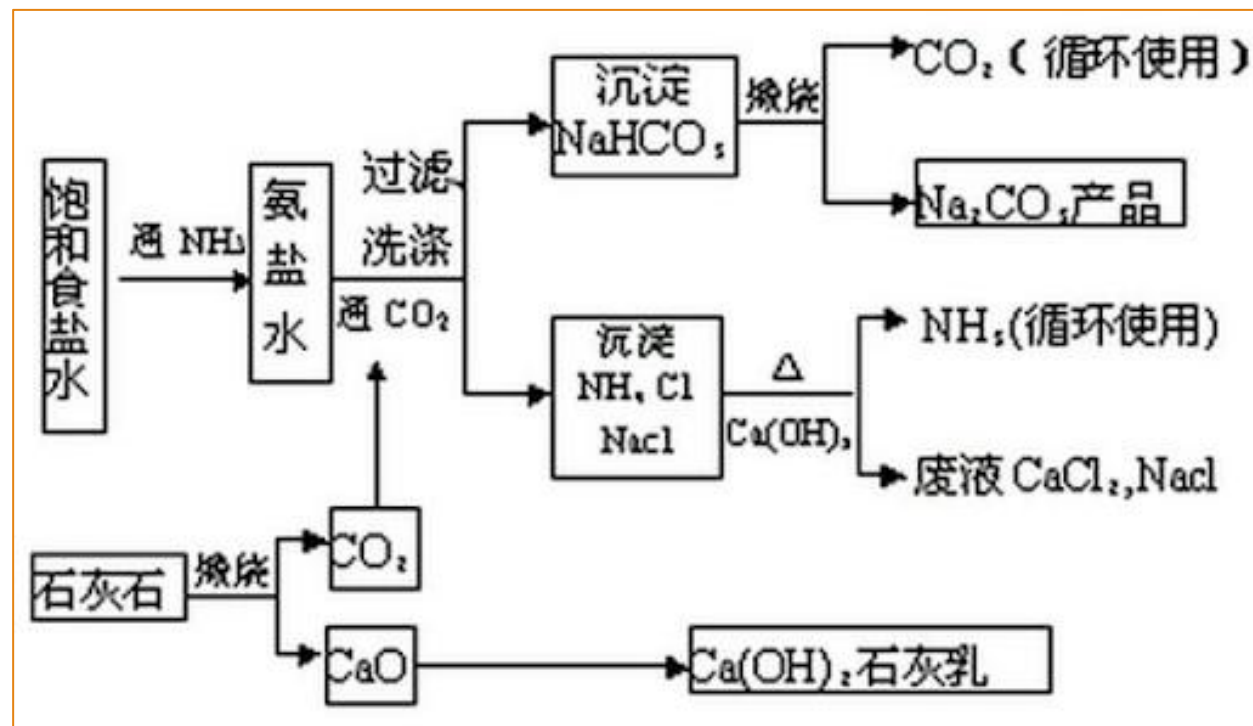


## 04 重要化合物

### 碳酸盐和碳酸氢盐

碳酸氢钠 vs 碳酸钠

工业制取碳酸钠（氨碱法）

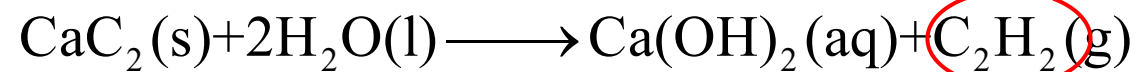


# 04 重要化合物

## 无机碳化物

### 碳化钙

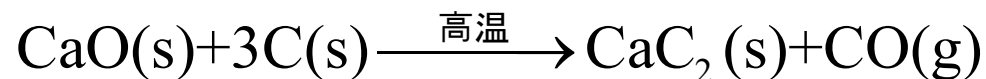
- 无色至灰色，质脆硬的晶体
- 电石的主要成分



乙炔

无机 → 有机

- 工业制取

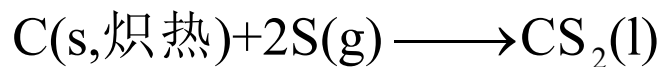


# 04 重要化合物

## 无机碳化物

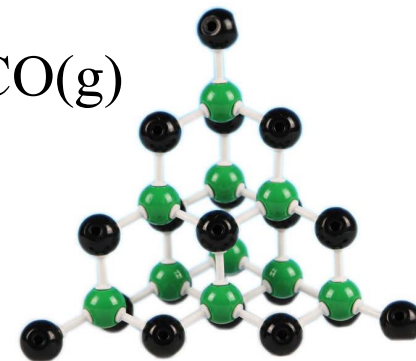
### 二硫化碳

- 无色、易挥发
- 易燃
- 可作为溶剂（硫、磷、油脂、橡胶）
- 作为制造人造丝、玻璃纸的原料
- 工业制取：



### 碳化硅

- 也称“金刚砂”
- 纯品无色，含杂质蓝黑色
- 网状晶体
- 硬度大
- 作为研磨剂
- 工业制取：



# 04 重要化合物

## 含碳气体燃料

### 天然气

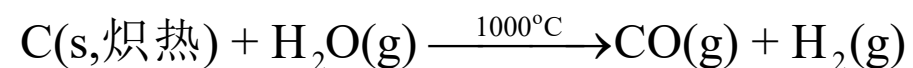
- 蕴含在地层内的可燃性气体
- 主要成分- (甲烷)  $\text{CH}_4$

### 石油气

- 石油炼制过程中产生的低沸点混合气体
- 主要成分-(丙烷)  $\text{C}_3\text{H}_8$ 、(丁烷)  $\text{C}_4\text{H}_{10}$

### 水煤气

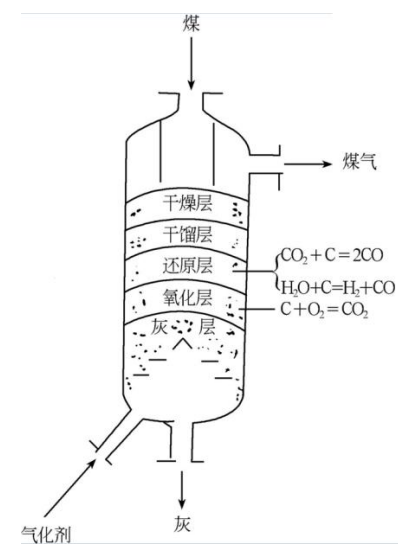
- 水蒸气和空气通过炽热的碳



- 混合物 (  $\text{CO}$  与  $\text{H}_2$  )

### 发生炉煤气

- 空气通过炽热的碳

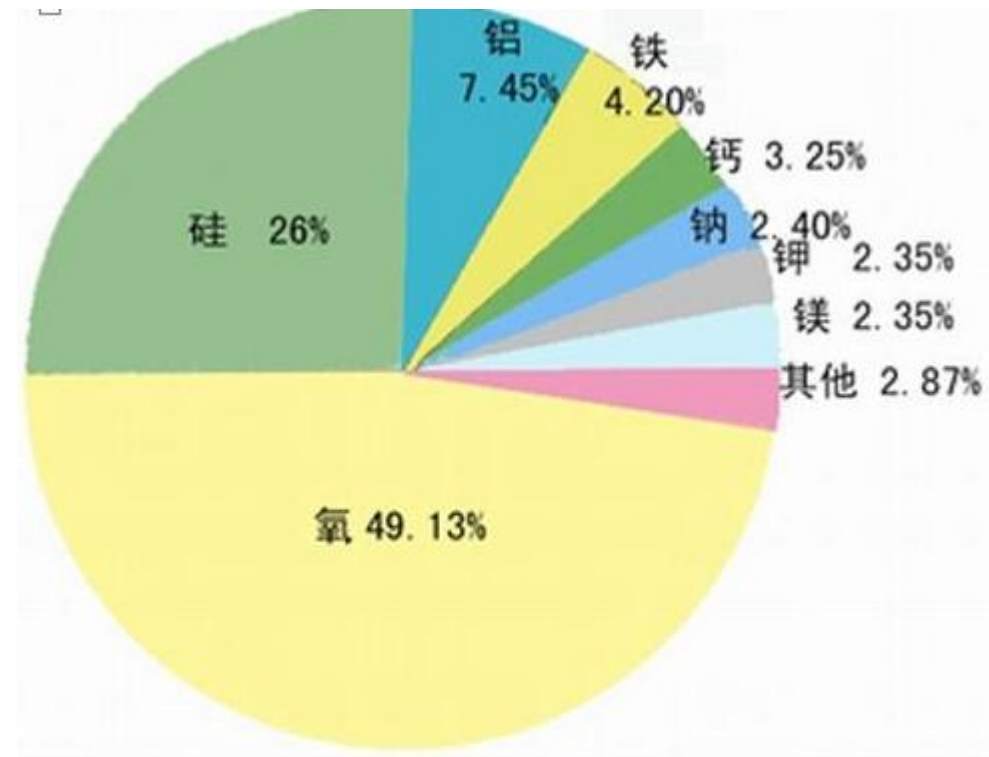


# 硅谷



# 存在（硅）

- 自然界没有游离态，主要以二氧化硅和硅酸盐的形式存在于地壳中，含量居第二位。

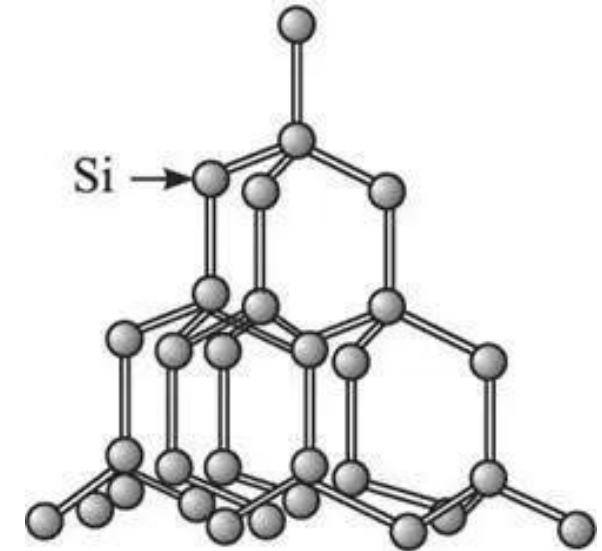


地壳中主要元素含量百分比



## 02A 物理性质（硅）

- 灰黑色，硬度大且质脆
- 网状结构的原子晶体 ➔ 高熔点、沸点
- 良半导体



## 02B 化学性质

---

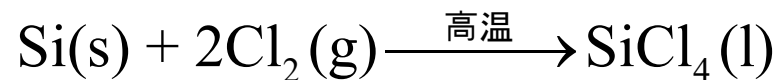
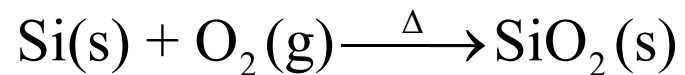
常温下，硅的化学性质较稳定，  
难与氧气、氯气、一般酸反应



## 02B 化学性质

---

高温时，硅可与非金属反应



补充2：根据Si和C在元素周期表中的位置可以推知， $\text{H}_2\text{SiO}_3$ 的酸性比 $\text{H}_2\text{CO}_3$  弱。



## 03 制取

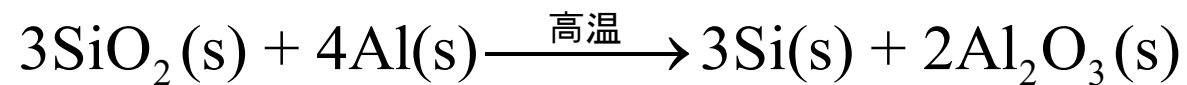
---

### 工业制取



### 实验室制取

用活性大的金属还原二氧化硅



## 04 重要化合物

### 二氧化硅

#### 物理性质

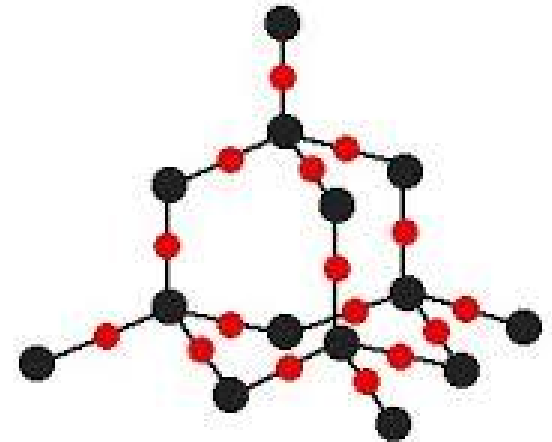
- 网状结构的原子晶体（类似金刚石）→ 硬度大、熔沸点高
- 熔融状态下仍保持稳定、不挥发、不分解



晶体状SiO<sub>2</sub>



无定形体SiO<sub>2</sub>



二氧化硅的结构 ( ● 代表硅原子； ● 代表氧原子 )



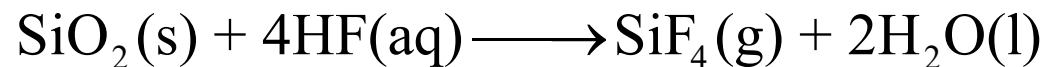
## 04 重要化合物

### 二氧化硅

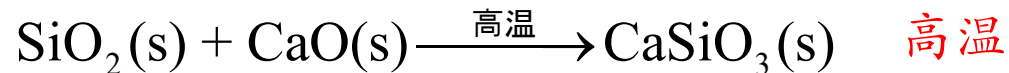
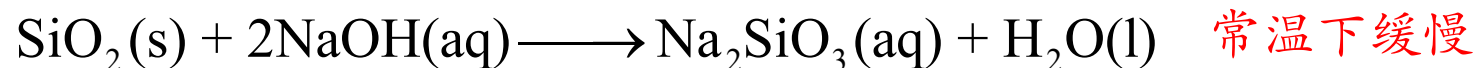
#### 化学性质

➤ 加酸、加热不反应

常温下，却可与HF反应



➤ 酸性氧化物➡可与碱性物质反应

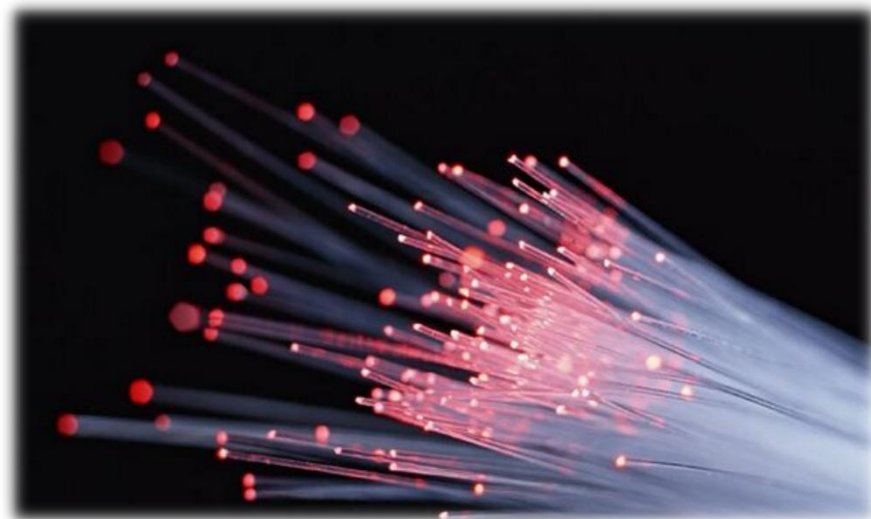
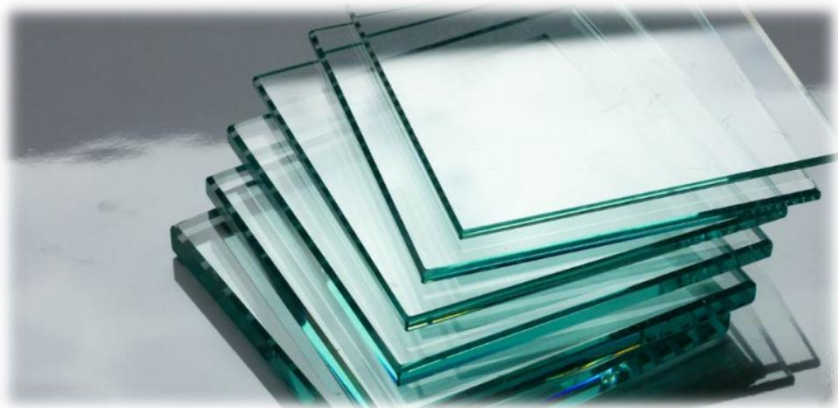


补充3：实验室盛放碱液的试剂瓶不能用玻璃塞，而要用橡胶/塑胶塞。



# 用途

---



# 04 重要化合物

## 水玻璃

### 物理性质

- 白色粉末(硅酸钠)
- 能溶于水
- 水溶液称为“水玻璃” → 无色粘稠液体

### 化学性质

- 不燃烧
- 耐腐蚀



# 04 重要化合物

## 硅酸盐工业



普通陶瓷→天然硅酸盐

精密陶瓷→硅酸盐+高纯超细粉末



玻璃→硅酸钙、硅酸钠+石英



水泥→石灰石+黏土+石膏

